

TUGAS TEORI MINGGU KE-9
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020125
Nama : Ananda salwa pratama
Kelas : 3A

A. PETUNJUK *(tidak perlu dihapus)*

- Gunakan file template ini untuk menjawab
- Lengkapi Identitas** Anda pada bagian Header file ini.
- Setelah selesai menjawab, simpan file ini dalam format PDF. Nama File bebas tidak ditentukan.
- Unggah file **PDF** menggunakan Google Form Unggah Jawaban “Submit File Jawaban Pemodelan dan Simulasi” dengan **Jenis & Kode Soal** sesuai keterangan pada file RINGKASAN PENILAIAN. Tautan Google Form Unggah Jawaban ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Untuk setiap File Jawaban yang diunggah akan mendapat Bonus Poin urutan pengumpulan, jadi silakan kerjakan dan unggah jawaban sesegera mungkin. Perhatikan tanggal **Batas Awal unggah** dan **Batas Akhir unggah**, karena file yang diunggah melebihi Batas akhir unggah akan mendapat potongan $N \times$ lama keterlambatan, dimana N mulai dari -5 dan akan bertambah tiap 7 hari. (7 hari pertama = -5; hari ke-8 s.d 14 = -6; hari ke-15 s.d 21 = -7; dst)
- Setiap File yang telah berhasil diunggah, akan tampil di sheet “REKAP UNGGAH” File REKAP NILAI PNS kelas Anda, tautan ada di deskripsi WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Google Form Unggah Jawaban Pemodelan dan Simulasi aksesnya akan **ditutup pada 15 Juli 2026**, tidak ada perpanjangan waktu.
- Jika ada yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan, silakan sampaikan di WAG Pemodelan dan Simulasi kelas Anda.
- Selamat mengerjakan.

B. JAWABAN UMPAN BALIK BAGIAN 1

- Data time series adalah sekumpulan observasi yang dicatat secara berurutan dalam interval yang tetap (Harian, Mingguan, Bulanan, dsb) , maka jika di analogi dalam kereta api gerbong melaju secara berurutan kita tidak boleh menukar posisi gerbong karena bisa mempengaruhi laju kereta api, seperti halnya data time series
- Tidak masuk akal , pada dasarnya sebuah model preddiksi itu belajar berdasarkan pattern atau pola kejadian pada data sebelum-sebelumnya, jika memprediksi cuaca esok tanpa melihat kecadian hari ini itu akan menimbulkan ketidak pastian dan hanya menebak saja
- Ini bisa disebut musiman karena penjualan eskrim meningkat pada pola waktu yang sama pada kejadian tiap tahunnya
- Karena pada dasarnya termostat itu untuk mengatur suhu agar stabil sesuai dengan keinginan kita, kalau termostatnya rusak maka akan sulit memprediksi karena kita tidak bisa mengetahui suhunya
- Yang dihitung adalah hubungan antara data saat ini dengan data 5 periode sebelumnya.
- Karena hubungan langsung biasanya melemah seiring bertambahnya jarak waktu.
- Ini agak aneh karena dataset dibulan desember itu belum kejadian dan didapat dari mana , karena pada dasarnya model belajar pola dari data masa lalu bukan masa depan, kalau masa depan berarti prediksi atau hasilnya berdasarkan data lampau
- Karena 10 tahun sekali terjadi di random bukan tepat sama misal 10 tahun sekali di tahun ke 5 dibulan juni itu baru bisa disebut musiman, sedangkan 10 tahun sekali ini dia random bisa trjadi di tahun pertama kedua dan seterusnya makanya dia disebut siklis
- Masuk ke irreguler component
- Karena Random Cross-Validation mengacak urutan waktu pada data time series sehingga model bisa “melihat masa depan”.

C. JAWABAN UMPAN BALIK BAGIAN 2

- Ditulis dalam bentuk y_{t-3}
- Berati kita bisa menyimpulkan bahwa p-value tersebut tidak stationer karena dianggap stationner ketika hasilnya > 0.5
- $y_t' = y_t - y_{t-1}$

TUGAS TEORI MINGGU KE-9
PEMODELAN DAN SIMULASI, GENAP 2025/2026

NPM : 2313020125
Nama : Ananda salwa pratama
Kelas : 3A

- 4. "Sebuah proses deret waktu dikatakan stasioner jika rata-rata (mean), varians, dan autokovarians-nya bersifat konstan terhadap waktu
- 5. ACF pada lag ke-5 mengukur tingkat hubungan/korelasi antara data saat ini dengan data 5 periode sebelumnya.
- 6. ACF mengukur hubungan total termasuk pengaruhnya sedangkan PACF tidak dia mnghilangkan pengaruhnya
- 7. Jika setelah mlakukan first differencing tapi tren atau lengkungan masih ada
- 8. unit root berarti data yang tidak stationer atau data tidak relatif tetap dari waktu ke waktu
- 9. Jumlah proses pembedaan (differencing) yang dilakukan
- 10. Data yang benar-benar acak dengan rata-rata nol dan tidak mem

D. JAWABAN STUDI KASUS

Note : Gunakan Equation untuk mengetikan Formula/Persamaan atau Rumus

1. Diketahui :

Data penjualan sebuah toko selama 4 hari adalah :

Hari 1 : 100, Hari 2 : 120, Hari 3 : 115 , Hari 4 : 130

Rumus : $y_t^i = y_t - y_{t-1}$

Ditanya :

first order differencing untuk hari 2 , 3 dan 4

Dijawab :

Hari ke 2 = 120 - 100 = **20**

Hari ke 3 = 115 - 120 = **-5**

Hari ke 4 = 130 - 115 = **15**

2. Clue : Data dikatakan stationer jika ADF Statistic negatif (lebih kecil) dari pada Critical value

Disini diketahui bahwa nilai ADF Statistic = -1.2 , sedangkan Critical value (5%) = - 2.9

Disini bisa dikatakan data tidak stationer karena nilai ADF tidak lebih kecil daripada Critical value

3. t = 10 , Diketahui nilai asli y_{10} = 150 , Komponen tren = 140 , dan komponen mseasonal = +15

$Noise_t = y_t - Trend_t - Seasonal_t$

$Noise_t = 150 - 140 - 15$

$Noise_t = -5$

- 4. Iya itu memiliki korelasi poitif bisa dilihat nilai kemaren dan hari ini cenderung naik
- 5. hasil second defferencing adalah [5,5], menunjukkan hasil yang konstan

